

Bohrdaten des Bereichs "Umwelt" (A244)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. rechtliche Grundlagen	2
1.2. Zweck des Dokuments	2
1.3. Verweise auf andere Themen	2
1.4. Zielgruppen	3
2. <todo> Modellbeschreibung	4
3. Diagramme	5
3.1. Komponentendiagramm	5
3.2. Klassendiagramm	5
4. Klassenbeschreibung	7
4.1. Topic Stammdaten	7
4.1.1. Klasse Katalogeintrag	7
4.1.2. Klasse Freigabestufe	8
4.1.3. Klasse Bohrtyp	8
4.1.4. Klasse Bohrzweck	8
4.1.5. Klasse Profilart	8
4.1.6. Klasse Profiltyp	9
4.1.7. Klasse Ausbautyp	9
4.1.8. Klasse Einfallswinkelbereich	9
4.1.9. Klasse Strukturtyp	9
4.1.10. Klasse Klassifikation	10
4.1.11. Klasse Korngroesse	10
4.1.12. Klasse Kornrundung	10
4.1.13. Klasse Plastizitaet	11
4.1.14. Klasse Konsistenz	11
4.1.15. Klasse Feuchte	11
4.1.16. Klasse Kohaesion	12
4.1.17. Klasse Organik	12
4.1.18. Klasse Kornform	12
4.1.19. Klasse Farbe	12
4.1.20. Klasse Verwitterungszustand	13
4.1.21. Klasse Lagerungsdichte	13
4.1.22. Klasse Bodenzustand	13
4.1.23. Klasse Bestimmungsart	14
4.1.24. Klasse Standard	14
4.1.25. Klasse Lithologie	14
4.1.26. Klasse Chronostratigrafie	15
4.1.27. Klasse Tektonik	15

4.1.28. Klasse Stratigrafie.....	15
4.1.29. Klasse Gewissheitsgrad.....	15
4.2. Topic Bohrprofile	16
4.2.1. Klasse Bohrung.....	16
4.2.2. Klasse Bohrprofil.....	20
4.2.3. Klasse Bohrlochausbau.....	22
4.3. Topic Geologie	23
4.3.1. Klasse Schicht.....	24
4.3.2. Klasse Tektonikelement.....	25
4.3.3. Klasse Gestein.....	27
4.3.4. Klasse Interpretation.....	30
4.4. Topic Hydrogeologie	31
4.4.1. Klasse Grundwasser.....	31

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2024-09-04
letzte Änderung	2025-04-24
Themen-Nummer	A244
ID nach kGeoiV	---
Beteiligte	Zlatko Mrnjec (ZM), Amt für Umwelt und Energie (AfU) Kuno Epper (Kep), Amt für Geoinformation (AGI)
Status	Entwurf bereit für Vernehmlassung gültig

Koreferat

Version	Datum	Koreferent	Prüfstelle
1.0	2001-01-01	xy	Amt A

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	Verordnung über Geoinformation (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	kantonales Geoinformationsgesetz (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link
[05]	Brodhag, S., Oesterling, N. (2014). <i>Datenmodell Bohrdaten. Beschreibung des Kernmodells mit Objektkatalog und UML-Modell (Version 2.0)</i> . Bundesamt für Landestopografie swisstopo.
[06]	Brodhag, S., Oesterling, N. (2017). <i>Datenmodell Bohrdaten. Module: Geology, Documents, Well-track, Drilling & Completion</i> . [unveröffentlichte Version 1.03 vom 23. Juni 2017]. Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

1. Allgemeines

1.1. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.2. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Bohrdaten des Bereichs "Umwelt" (A244).**

Verschiedene Ämter verfügen über Informationen zu Bohrdaten und pflegen diese in je einem separaten Thema. Diese sind:

- Das Amt für Umwelt und Energie führt Bohrdaten, welche sich aus dem Umweltbereich (z.B. Erdwärmesonden) ergeben A244
- Das Amt für Wald und Natur führt Bohrdaten, welche sich aus geologischen Untersuchungen ergeben (Themenummer noch ausstehend)
- Das Tiefbauamt führt Bohrdaten, welche sich aus der Bautätigkeit ergeben (Themenummer noch ausstehend)

Der Bund (swisstopo) hat dieses Thema über den Geobasisdatensatz "Archiv Bohrdaten" (ID 50.4) modelliert. Die Modelldokumentation [5] ist über das [Geologie-Portal des Bundes](#) einsehbar. Der Kanton SZ orientiert sich am Bundesmodell und erweitert dieses an wenigen Stellen.

1.3. Verweise auf andere Themen

Früher führte das Amt für Umwelt und Energie (AfU) Informationen in Zusammenhang mit Bohrungen im "geologischen Archiv". Dieses umfasst die "Bohrdaten" und die "Bohrprofile". Unter den "Bohrdaten" verstand man die geologischen Berichte, wohingegen die "Bohrprofile" Detailinformationen zu den einzelnen Bohrungen enthielten. Um einer Verwechslungsgefahr vorzubeugen, trennte man die beiden ähnlich klingenden Bereiche in unterschiedliche Themen und berücksichtigte, dass auch andere Ämter Informationen zu Bohrungen erfassen.

Neu sind die Informationen über geologische Berichte im Thema

- [geologische Berichte des Bereichs "Umwelt" \(A144\)](#)

enthalten. Spezifische Informationen über die Bohrprofile werden neu in dem hier vorliegenden Thema A244 beschrieben.

Das Thema A144 ist auf die Datenbearbeitung des AfU ausgelegt. Es dient als Vorlage für weitere amtsspezifische Themen, wie z.B. für das Amt für Wald und Natur, das Tiefbauamt oder das Amt für Gewässer.

1.4. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

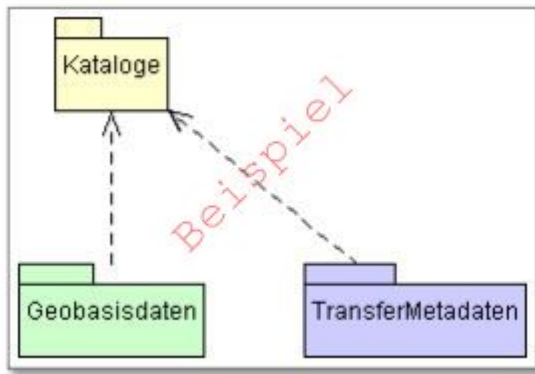
- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. <todo> Modellbeschreibung

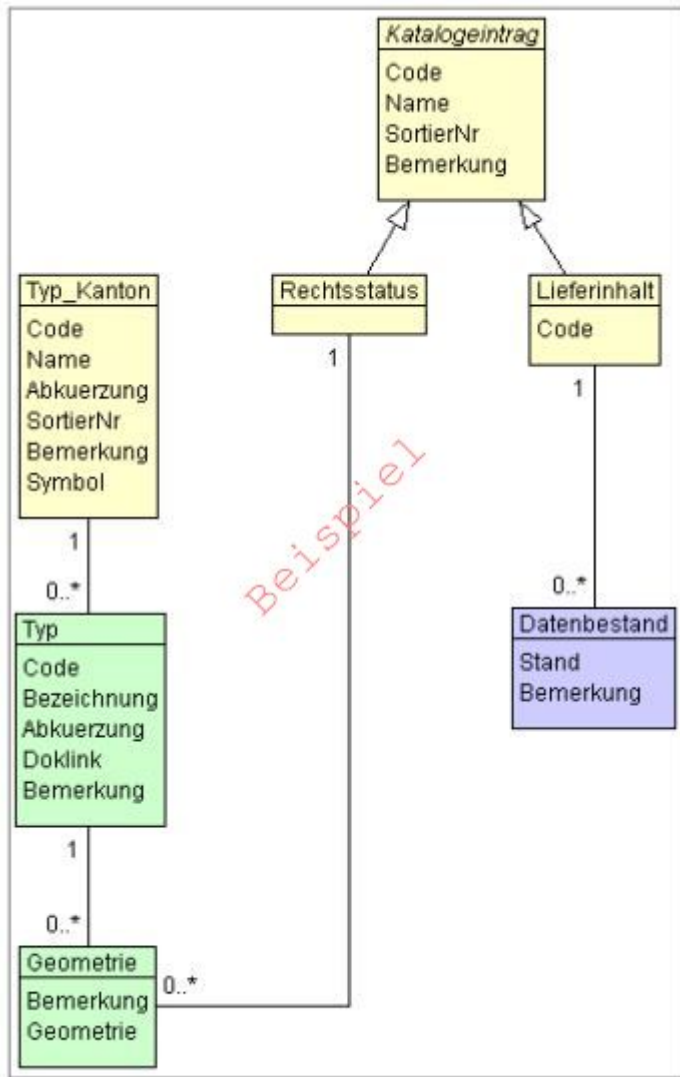
<Beschreibung einfügen>

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben und bei Bedarf durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und . Die Stammdaten werden durch die Abteilung Geoinformation im Internet veröffentlicht.

4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse Katalogeintrag enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
SortierNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
Bemerkung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

4.1.2. Klasse Freigabestufe

Klasse, welche die verschiedenen Freigabestufen als Auswahlliste zur Verfügung stellt. Die Freigabestufen regelt für jedes Objekt, für welche Gruppe es einsehbar ist.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse Bohrtyp

Klasse, welche die verschiedenen Bohrtypen als Auswahlliste zur Verfügung stellt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse Bohr zweck

Klasse, welche die Zwecke einer Bohrung als Auswahlliste zur Verfügung stellt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.5. Klasse Profilart

Klasse, welche die Art eines Bohrprofils als Auswahlliste zur Verfügung stellt (entweder geologische Einheit oder tektonische Strukturen).

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.6. Klasse Profiltyp

Klasse, welche den Typ des Bohrprofils als Auswahlliste zur Verfügung stellt (z.B. "Originalaufnahme").

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse Ausbautyp

Klasse, welche den Typ des Bohrlochausbaus als Auswahlliste zur Verfügung stellt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.8. Klasse Einfallswinkelbereich

Klasse, welche die Bereiche der Einfallswinkel als Auswahlliste zur Verfügung stellt.
Hintergrund: Kapitel 1.1.8 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.9. Klasse Strukturtyp

Klasse, welche die Werte des Typs der erbohrten tektonischen Struktur zur Verfügung stellt.
Hintergrund: Kapitel 2.2.5.1 [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.10. Klasse Klassifikation

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte für die Klassifikation der Haupt- und Nebenkompente oder des gesamten Materials gemäss leicht erweiterter SN 670 004-2b-Norm zur Verfügung stellt.
 Hintergrund: Kapitel 2.2.4.1 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.11. Klasse Korngrösse

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Korngrösse der Hauptkomponente zur Verfügung stellt.
 Hintergrund: Kapitel 2.2.4.2 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.12. Klasse Kornrundung

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Kornrundung der Grobkomponenten geäss erweiterter EN-14688-1 Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.3 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.13. Klasse Plastizität

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Plastizität des Lockergesteins gemäss SN 670 004-2b-Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.4 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.14. Klasse Konsistenz

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Konsistenz des Lockergesteins gemäss SN 670 004-2b-Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.5 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.15. Klasse Feuchte

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Feuchte des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.6 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.16. Klasse Kohäsion

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Kohäsion des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.7 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.17. Klasse Organik

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte des organischen Materials des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.8 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.18. Klasse Kornform

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Kornform gemäss erweiterter EN-14688-1 zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.9 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.19. Klasse Farbe

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Farbe des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.10 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.20. Klasse Verwitterungszustand

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Verwitterung des Lockergesteins zur Verfügung stellt.
 Hintergrund: Kapitel 2.2.4.11 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.21. Klasse Lagerungsdichte

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte der Lagerungsdichte des Lockergesteins gemäss SN 670 004-2b Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.12 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.22. Klasse Bodenzustand

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
 Klasse, welche die Werte des Bodenzustandes des Lockergesteins gemäss SN 670 004-2b Norm zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.13 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.23. Klasse Bestimmungsart

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Klasse, welche die Werte den Bestimmungstyps zur Klassifikation des Lockergesteins zur Verfügung stellt. Hintergrund: Kapitel 2.2.4.14 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.24. Klasse Standard

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Bezeichnung des Standards, nach dem die Interpretation durchgeführt wurde. Je nach Standard werden andere Codelisten in den nachfolgenden Attributen verwendet. Bei der Verwendung anderer Standards müssen die jeweiligen Codelisten zugänglich gemacht werden. Hintergrund: Kapitel 2.2.3.1 in [3]

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.25. Klasse Lithologie

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen

Klasse, welche die Werte für die lithologische Zuordnung der geologischen Einheit zur Verfügung stellt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.26. Klasse Chronostratigrafie

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
Klasse, welche die Werte für die chronostratigrafischen Zuordnung zur Verfügung stellt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.27. Klasse Tektonik

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
Klasse, welche die Werte der tektonischen Einheit zur Verfügung stellt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.28. Klasse Stratigrafie

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
Klasse, welche die Werte der lithostratigrafischen Einheit zur Verfügung stellt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.29. Klasse Gewissheitsgrad

todo: Werte in Masterkatalog aufnehmen
Klasse, welche die Werte zum Gewissheitsgrad enthalten.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Bohrprofile

!!!

todo: Die Klassenbeschreibung ist noch nicht definitiv. Es wird auf den neusten Modellentwurf der swisstopo gewartet. Zudem sind die Rückmeldungen der Fachstelle (vom 2024-09-12) zu berücksichtigen und einzupflegen.

!!!

4.2.1. Klasse Bohrung

Die Klasse Bohrung beschreibt eine Bohrung mit ihren Eigenschaften.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Klassenattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Name	Name der Bohrung (in [3]: [Borehole.TitlePublic]; in Datenquelle: [titel])	Bericht über die Baugrunduntersuchun g Bahnhofstrasse	öffentlich
Ansatzhoehe	Ansatzhöhe des Bohrstandortes in Meter über Meer. Als Referenzpunkt gilt die Geländeoberfläche (Oberkannte Terrain, OKT). Ist die Ansatzhöhe nicht bekannt oder nicht mehr nachvollziehbar, so gilt -9999. (in [3]: [Borehole.Elevation_Z] ; in Datenquelle: [okt])	785.86	öffentlich
Laenge	Gemessene Länge der Bohrung in Meter. (in [3]: [Borehole.Length]; in Datenquelle: [tiefe])	112.56	öffentlich
Tiefe	Tatsächliche, vertikale Tiefe der Bohrung; Höhendifferenz zwischen dem Bohrlandepunkt und der Ansatzhöhe (siehe Abb. 9 in [3]). (in Datenquelle nicht erfasst)	95.71	öffentlich
Felstiefe	Distanz entlang der Bohrung ab dem Ansatzpunkt Ansatzhoehe bis zum Auftreffen auf Fels (Felsoberfläche). (in [3]: [Borehole_Extended.T op_Bedrock]; in Datenquelle: [tiefefelsoberflaeche])	6.5	öffentlich
Bohrbeginn	Datum des Starts der Bohrarbeiten.	1985-09-27	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bohrende	Datum der Fertigstellung der Bohrung. Ist nur das Jahr bekannt, so gilt yyyy0101, ist kein Datum bekannt, so gilt 11110101. (in [3]: [Borehole.Date]; in Datenquelle: [datum])	1985-10-02	öffentlich
Einfallswinkel	Gemessener Wert des Einfallens der Bohrung am Bohransatz in Grad. Alternativ kann das Einfallen als geschätzter Werte angegeben werden, die als Auswahlliste zur Verfügung gestellt werden (siehe rEinfallskategorie). (in [3]: [Borehole.Borejnc]; in Datenquelle: [datum])	0	öffentlich
hatWasser	Schalter, um anzugeben, ob bei der Bohrung auf Wasser gestossen wurde (ja/nein). (in [3]: [Borehole_Extended.Groundwater]; in Datenquelle: [grundwasserangetroffen])	ja	öffentlich
Wassertiefe	Tiefe, ab welcher auf Wasser gestossen wurde. (in Datenquelle: aus [bemerkung] zu entnehmen)	ja	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Baugesuchsnummer	Nummer des Baugesuches für die entsprechende Bohrung. (in Datenquelle: [baugesuchsnummer])	B2022-0064	öffentlich
Nummer	Bohrnummer im neuen Archiv; relevant bei analogen Abgaben (in Datenquelle: [nummer])	GA1218	öffentlich
NummerAlt	Bohrnummer im alten Archiv (in Datenquelle: [nummeralt])	GA12.2.1179	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt (in Datenquelle: [bemerkung])	ab 50m geringe Wasserzutritte	öffentlich
Geometrie			
Geometrie	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich
Beziehungsattribute			
rFreigabestufe	Verweis auf ein Objekt der Klasse Freigabestufe	(OID der Freigabestufe)	öffentlich
rBohrtyp	Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrtyp [Borehole.Kind]	(OID des Bohrtyps)	öffentlich
rBohrzweck	Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrzweck	(OID des Bohrzwecks)	öffentlich
rWassertyp	Verweis auf ein oder mehrere Objekte der Klasse Wassertyp, falls auf Wasser gestossen wurde	(ID der Beziehungstabelle)	öffentlich
rEinfallswinkelbereich	Verweis auf ein Objekt der Klasse Einfallswinkelbereich	(OID des Einfallswinkelbereichs)	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rHoeHENbezug	Verweis auf ein Objekt der Klasse HoeHENbezug	(OID des HoeHENbezugs)	öffentlich

4.2.2. Klasse Bohrprofil

Die Klasse Bohrprofil beschreibt das Bohrprofil mit ihren Eigenschaften.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Klassenattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Titel	Titel bzw. Name der Bohrung (in [4]: [Borehole.TitlePublic])	Bohrung "im Loch"	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bericht	OID des Berichtes, in welchem das Bohrprofil beschrieben wird. Das Attribut erfüllt den Zweck eines lose gekoppelten Fremdschlüssels. (in Datenquelle: [namebericht] muss in OID-Wert umgewandelt werden)	418de878-b3e6-4649-be04-b4a95fa70716	öffentlich
Bezeichnung	Bezeichnung, wie das Bohrloch im zugeordneten Bericht benannt ist. (in [3]: [Borehole_Extended.Original_Name]; in Datenquelle: [bezeichnunggeobericht])	SB 12.05-08	öffentlich
Erstelldatum	Datum, an dem das Profil fertiggestellt wurde. (in Datenquelle: [erstelldatum])	1988-07-31	öffentlich
Autor	ID des Geologieunternehmens, welches das Profil erstellt hat. Das Attribut erfüllt den Zweck eines lose gekoppelten Fremdschlüssels.	CHE-218.399.949	öffentlich
istHauptprofil	Schalter, um anzugeben, ob es sich um das Hauptprofil handelt (ja/nein). (in [3]: [Stack.isMain])	ja	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Dokumentlink	Dateipfad, über welchen man zum Profildokument gelangt. (in Datenquelle: [profil])	Q:...\\2021-12-27-0856_N4Axenstrasse LageDerSondierungen 2013_CSD.pdf	intern
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -
Beziehungsattribute			
rBohrung	Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrung	(OID des Objektes)	öffentlich
rProfilart	Verweis auf ein Objekt der Klasse Profilart	(OID des Objektes)	öffentlich
rProfiltyp	Verweis auf ein Objekt der Klasse Profiltyp	(OID des Objektes)	öffentlich

4.2.3. Klasse Bohrlochausbau

Die Klasse Bohrlochausbau beschreibt den Bohrlochausbau mit seinen Eigenschaften.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Klassenattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Laenge	Gesamtlänge des Ausbaus in gebohrten Metern. Diese Länge entspricht der Summe der Längen der Ausbausegmente. Sie kann sich von der Gesamtlänge der Bohrung und der Länge des Bohrprofils unterscheiden. (in [4]: [DrillCompl.Length])	123.45	öffentlich
Referenzhoehe	Höhenangabe der Referenzhöhe in m ü.M. ((in [4]: [DrillCompl.ElvRefHeight]))	871.02	öffentlich
Beschreibung	Beschreibung des Bohrlochausbaus. (in [4]: [DrillCompl.Descr])	Das Bohrloch wurde zwecks Aufnahme der Instrumente vollständig verbohrt.	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -
Beziehungsattribute			
rBohrung	Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrung	(OID des Objektes)	öffentlich
rAusbautyp	Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrlochausbau	(OID des Objektes)	öffentlich
rHoeihenbezug	Verweis auf ein Objekt der Klasse Hoeihenbezug	(OID des Objektes)	öffentlich

4.3. Topic Geologie

Das Thema Geologie umfasst die Klassen zur Beschreibung der in einer Bohrung

angetroffenen geologischen Einheiten - deren lithologische, chronostratigraphische, tektonische und lithostratigraphische Zugehörigkeit - sowie die angetroffenen strukturgeologischen Elemente.

4.3.1. Klasse Schicht

Die Klasse Schicht beschreibt eine erbohrte geologische Einheit, so wie diese im Bohrprofil wiedergegeben ist.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Klassenattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
TiefeVon	Tiefe der ersten lithologischen Grenze in gebohrten Metern (in [3]: [GeolLayer.DepthFrom])	15.8	öffentlich
TiefeBis	Tiefe der zweiten lithologischen Grenze in gebohrten Metern (in [3]: [GeolLayer.DepthTo])	16.2	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Beschrieb	Beschreibung der erbohrten geologischen Einheit. Bei Kernverlust wird dies in diesem Feld vermerkt (in [3]: [GeolLayer.LayerDescr])	todo	öffentlich
geologischerBeschrieb	Beschreibung der Zuordnung der erbohrten geologischen Einheit zu einer chrono-, lithostratigraphischen Einheit und / oder einer tektonischen Domäne (in [3]: [GeolLayer.GeolDescr])	todo	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -
Beziehungsattribute			
todo rBohrung	Verweis auf ein Objekt (OID des Objektes) der Klasse Bohrung		öffentlich

4.3.2. Klasse Tektonikelement

Die Klasse Tektonikelement beschreibt die erbohrten tektonischen Strukturen, wie z.B. eine Störungszone.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Klassenattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
TiefeVon	Tiefe der zuerst erreichten Grenze der erbohrten tektonischen Struktur in gebohrten Metern. Wenn die erbohrte Struktur nur eine geringe Ausdehnung entlang des Bohrlochverlaufs aufweist, gilt TiefeVon = TiefeBis (in [3]: [TectoLayer.DepthFrom])	15.8	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
TiefeBis	Tiefe der als zweites erreichten Grenze der erbohrten tektonischen Struktur in gebohrten Metern. Wenn die erbohrte Struktur nur eine geringe Mächtigkeit entlang des Bohrlochverlaufs aufweist, gilt TiefeVon = TiefeBis. Wenn nicht, gilt der TiefeBis > TiefeVon (in [3]: [TectoLayer.DepthTo])	16.2	öffentlich
Beschrieb	Beschreibung der erbohrten tektonischen Struktur (in [3]: [TectoLayer.LayerDescr])	todo	öffentlich
Einfallswinkel	relativer Einfallswinkel der erbohrten tektonischen Struktur bezogen auf die Bohrachse, wenn auf dem Bohrprotokoll vermerkt. Gemessen von der Bohrachse (0°) bis in die Senkrechte auf diese (90°). (in [3]: [TectoLayer.RelDip])	0	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -
Beziehungsattribute			
todo rBohrung	Verweis auf ein Objekt der Klasse Bohrung	(OID des Objektes)	öffentlich

4.3.3. Klasse Gestein

Die Klasse **Gestein** beschreibt die quartären Lockergesteine gemäss gängiger Klassifikationsstandards, so wie sie im Feld, d.h. während der Aufnahme der Bohrung,

angewendet werden können.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Klassenattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -
Beziehungsattribute			
rSchicht	Verweis auf ein Objekt der Klasse Schicht	(OID des Objektes)	öffentlich
rHauptkomponente_Klassifikation	Verweis auf ein Objekt der Klasse Klassifikation	(OID des Objektes)	öffentlich
rHauptkomponente_Korngroesse	Verweis auf ein Objekt der Klasse Korngroesse	(OID des Objektes)	öffentlich
rNebenzkomponente_Klassifikation	Verweis auf ein Objekt der Klasse Klassifikation	(OID des Objektes)	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rNebenkomponte_Korngroesse	Verweis auf ein Objekt der Klasse Korngroesse	(OID des Objektes)	öffentlich
rBeimengen_Klassifikation	Verweis auf ein Objekt der Klasse Klassifikation	(OID des Objektes)	öffentlich
rKornrundung	Verweis auf ein Objekt der Klasse Kornrundung	(OID des Objektes)	öffentlich
rPlastizitaet	Verweis auf ein Objekt der Klasse Plastizitaet	(OID des Objektes)	öffentlich
rKonsistenz	Verweis auf ein Objekt der Klasse Konsistenz	(OID des Objektes)	öffentlich
rFeuchte	Verweis auf ein Objekt der Klasse Feuchte	(OID des Objektes)	öffentlich
rKohaesion	Verweis auf ein Objekt der Klasse Kohaesion	(OID des Objektes)	öffentlich
rOrganik	Verweis auf ein Objekt der Klasse Organik	(OID des Objektes)	öffentlich
rKornform	Verweis auf ein Objekt der Klasse Kornform	(OID des Objektes)	öffentlich
rFarbe	Verweis auf ein Objekt der Klasse Farbe	(OID des Objektes)	öffentlich
rVerwitterungszustand	Verweis auf ein Objekt der Klasse Verwitterungszustand	(OID des Objektes)	öffentlich
rLagerungsdichte	Verweis auf ein Objekt der Klasse Lagerungsdichte	(OID des Objektes)	öffentlich
rBodenzustand	Verweis auf ein Objekt der Klasse Bodenzustand	(OID des Objektes)	öffentlich
rBestimmungsart	Verweis auf ein Objekt der Klasse Bestimmungsart	(OID des Objektes)	öffentlich

4.3.4. Klasse Interpretation

Die Klasse Interpretation beschreibt die lithologischen, chronostratigraphischen, tektonischen und lithostratigraphischen Interpretation der erbohrten geologischen Einheit.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Klassenattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -
Beziehungsattribute			
rStandard	Verweis auf ein Objekt der Klasse Standard	(OID des Objektes)	öffentlich
rLithologie	Verweis auf ein Objekt der Klasse Lithologie	(OID der Lithologie)	öffentlich
rChronostratigraphie	Verweis auf ein Objekt der Klasse Chronostratigraphie	(OID des Objektes)	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rTektonik	Verweis auf ein Objekt der Klasse Tektonik	(OID des Objektes)	öffentlich
rStratigrafie	Verweis auf ein Objekt der Klasse Stratigrafie	(OID des Objektes)	öffentlich

4.4. Topic Hydrogeologie

Das Topic Hydrogeologie führt Informationen zur Hydrogeologie. Es umfasst die Klasse Grundwasser.

4.4.1. Klasse Grundwasser

Stösst man bei einer Bohrung auf Wasser, werden Daten erhoben, die auf der Klasse Grundwasser erfasst werden.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Spiegel	Höhe unter Terrain, auf welcher der Grundwasserspiegel zu liegen kommt (gespannt und freie Druckverhältnisse); Einheit: Meter	todo	öffentlich
Leiter	Höhe unter Terrain, ab welcher der Grundwasserleiter beginnt (Gesteinsmedium, welches das Grundwasser enthält); Einheit: Meter	todo	öffentlich
Stauer	Höhe unter Terrain, ab welcher das Grundwasservorkommen nach unten durch eine undurchlässige Schicht abgeschlossen wird; Einheit: Meter	todo	öffentlich
Mächtigkeit	todo; Einheit: Meter	todo	öffentlich
Kote	Höhe, auf welcher der Grundwasserspiegel in freien Druckverhältnissen zu liegen kommen würde; Einheit: Meter	todo	öffentlich
Temperatur	todo	todo	öffentlich
Leitfähigkeit	todo	todo	öffentlich
KWert	todo	todo	öffentlich
Pumpmenge	todo; Einheit: Liter pro Minute	todo	öffentlich
Absenkung	Absenkung des Grundwasserspiegels bei Wasserentnahme über eine längere Zeit; Einheit: Meter	todo	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Beziehungsattribute			
rTiefenstockwerk	Verweis auf ein Objekt der Klasse Gewissheitsgrad Gibt den Grad der Gewissheit an, ob ein tieferes Grundwasserstockwerk vorhanden ist.	(OID des Objektes)	öffentlich
rGrundwasserspannung	Verweis auf ein Objekt der Klasse Gewissheitsgrad Gibt den Grad der Gewissheit an, ob das Grundwasser gespannt ist.	(OID der Lithologie)	öffentlich
Erfassungsregeln			
GWKote	Der Wert wird nur erfasst, falls rGrundwasserspannung auf einen der folgenden Werte verweist: "ja", "vermutet"		